ФОРМУЛА ВОДЫ

МОСКВА 2026

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Программа для автоматизации инженерных расчётов систем внутреннего холодного и горячего водоснабжения по СП 30.13330.2020

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 1

Первый запуск и активация программы 2

Управление проектами 3

Рабочая панель – общий обзор 4

Панель инструментов 5

Строка итогов внизу окна 6

Построение дерева объекта проекта 7

Добавление группы или объекта 8

Заполнение параметров 9

Вкладка «Расход воды» 10

Вкладка «Тепловой поток» 11

Вкладка «Водный баланс» 13

Параметры программы 14

Конструктор отчёта 16

Редактор пользовательских шаблонов (библиотека норм) 19

Редактор норм объекта 21

Порядок удаления программы 23

ВВЕДЕНИЕ

Формула воды – программа для автоматизации инженерных расчётов систем внутреннего холодного и горячего водоснабжения зданий и сооружений в соответствии с требованиями СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Программа предназначена для инженеров-проектировщиков, ГИПов, сотрудников отделов ВК проектных организаций, а также инженеров, работающих самостоятельно.

Общая логика работы с программой:

1. Создать проект.
2. Построить дерево объекта: добавить группы и объекты водопотребления, указать количество водопотребителей.
3. При необходимости отредактировать нормы для отдельных объектов.
4. Расчёты на вкладках **«Расход воды», «Тепловой поток» и «Водный баланс»** обновляются автоматически после каждого изменения исходных данных.
5. Настроить конструктор отчёта (по желанию) или сразу сгенерировать отчёт в формате .docx

ПЕРВЫЙ ЗАПУСК И АКТИВАЦИЯ ПРОГРАММЫ

1. При первом запуске программы появится окно активации (рисунок 1).

2. Скопируйте идентификатор рабочего места и отправьте его поставщику.

3. Обратитесь к поставщику для получения файла лицензии (*.lic).

4. Полученный от поставщика файл лицензии (*.lic) разместите рядом с исполняемым файлом программы (FormulaWater.exe).

5. Нажмите кнопку **«Проверить лицензию»** (рисунок 1).

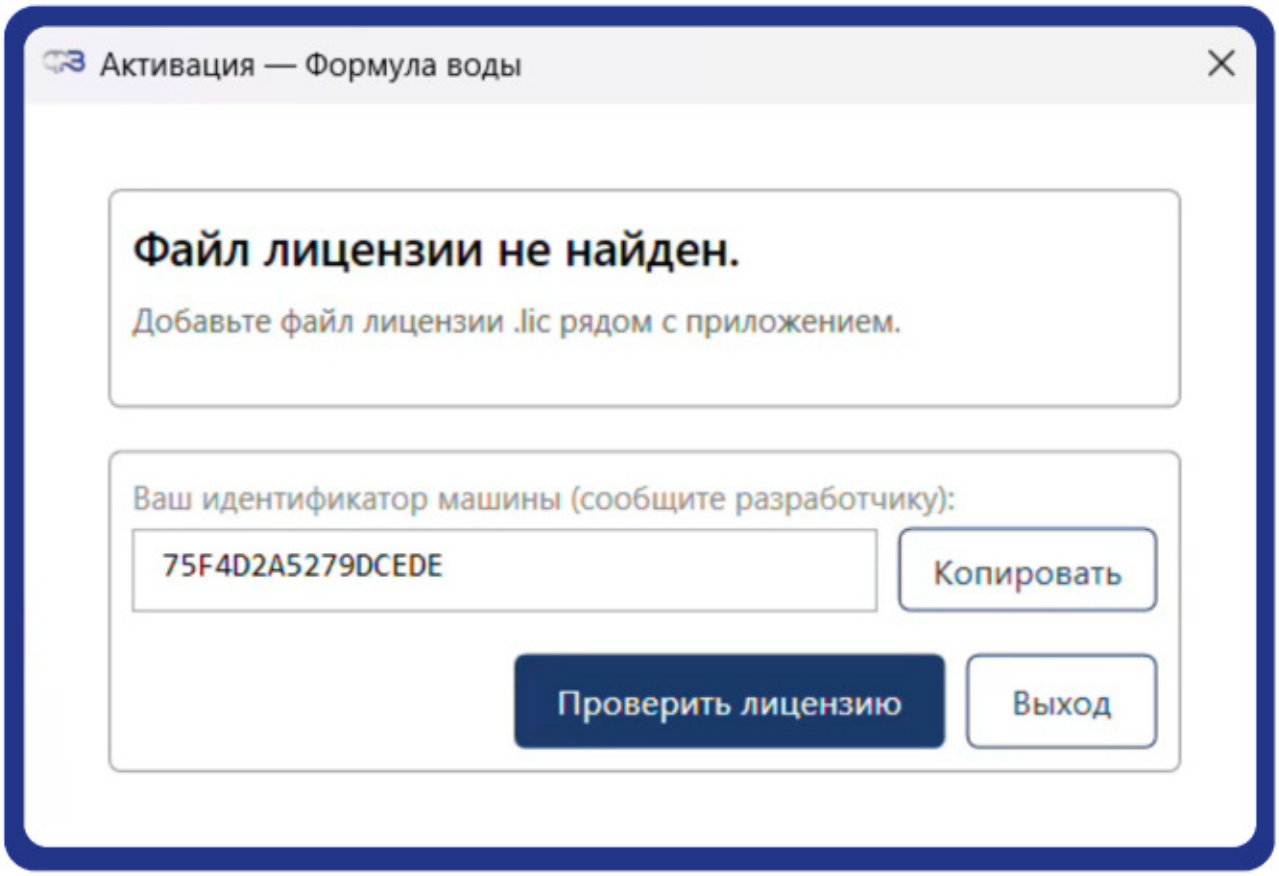


Рис. 1. Окно «Активации»

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

При запуске программы на экране появится окно **«Управление проектами»** со списком Ваших проектов (рисунок 2).

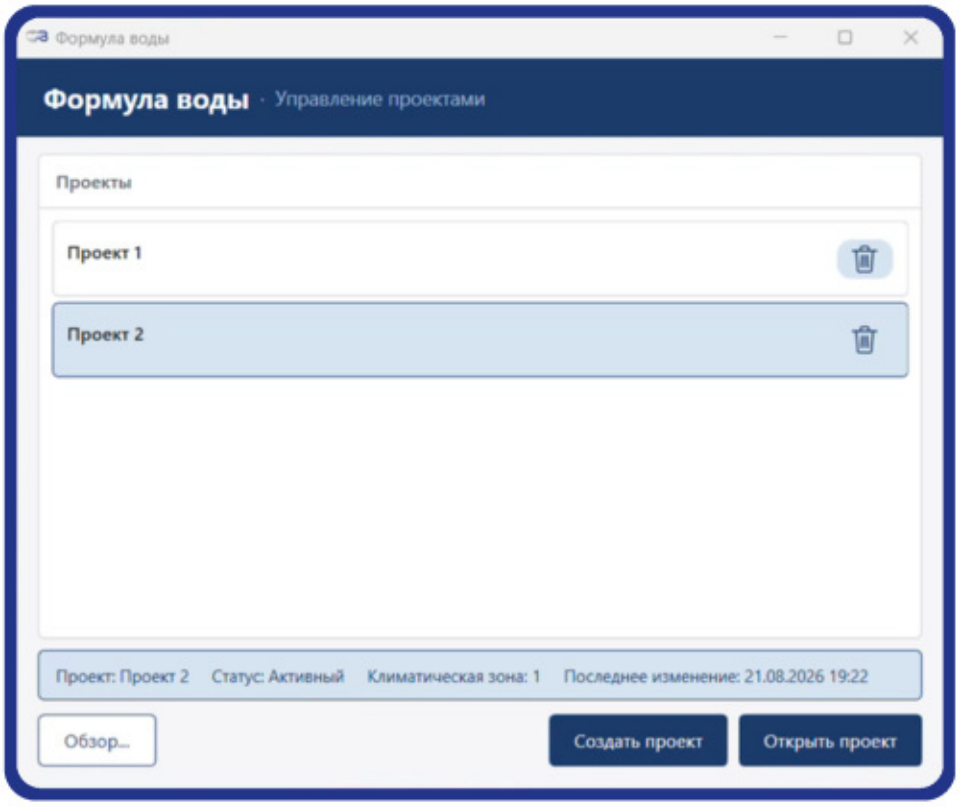


Рис. 2. Окно «Управление проектами»

Элементы окна «Управление проектами»:

- **Список «Проекты»** содержит элементы (строки) состоящими из имени проекта справа или значка в идее «корзины» - слева для удаления проекта.

- Выбрав проект из **списка**, в нижней части будет отображен элемент с расширенной информацией о проекте.

- **Кнопка «Обзор...»** можно загрузить проект из файла (*.vod), который загрузится в список проектов.

- **Кнопка «Создать проект»** – создание нового проекта.

- **Кнопка «Открыть проект»** – становится активной после выбора проекта в списке; открывает выбранный проект в рабочей панели.

РАБОЧАЯ ПАНЕЛЬ – ОБЩИЙ ОБЗОР

После открытия или создания проекта открывается рабочая панель – основное окно для работы с проектом.

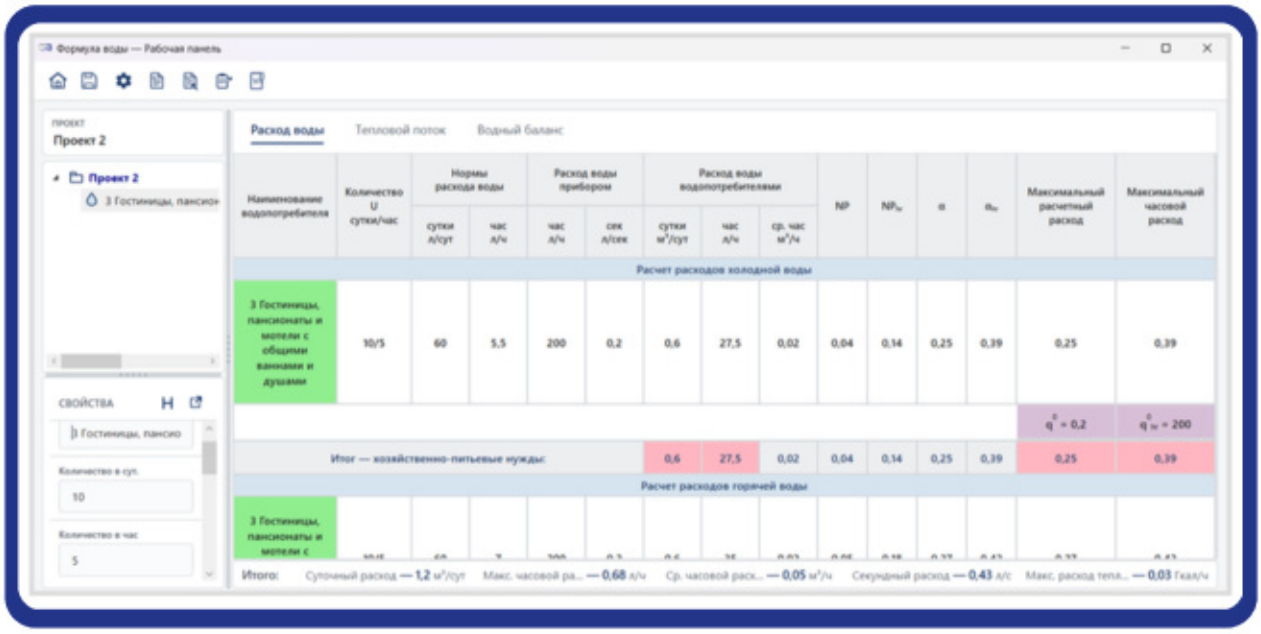


Рис. 3. Рабочая панель – вкладка «Расход воды»

Структура окна:

- Панель инструментов (вверху) – набор из семи кнопок для управления проектом и отчётами (подробно – см. таблицу ниже).
- Блок **«ПРОЕКТ»** (слева сверху) – название текущего открытого проекта.
- Дерево объекта (слева) – иерархическая структура групп и объектов водопотребления проекта.
- Панель **«СВОЙСТВА»** (слева снизу) – параметры выбранного в дереве элемента (группы или объекта).
- Рабочая область с вкладками **«Расход воды»**, **«Тепловой поток»**, **«Водный баланс»** (по центру) – таблицы результатов расчёта.
- Строка итогов (внизу окна) – сводные показатели по выбранной группе: суточный расход, максимальный часовой расход, средний часовой расход, секундный расход, максимальный расход тепла в час.

ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ

№	Значок	Название	Назначение
1		Домой	Возврат к окну «Управление проектами»
2		Сохранить проект	Сохранение текущего проекта
3		Параметры	Открытие окна настройки округления и состава строки итогов (см. раздел 8)
4		Экспорт в Word	Быстрое формирование отчёта в Word без настройки конструктора
5		Конструктор отчёта	Открытие конструктора отчёта для настройки состава и порядка секций (см. раздел 9)
6		Редактор шаблонов	Открытие библиотеки типовых объектов водопотребления (см. раздел 10)
7		Папка с отчётами	Открытие в проводнике Windows папки, в которую сохраняются отчёты по данному проекту

СТРОКА ИТОГОВ ВНИЗУ ОКНА

Отображает сводные показатели по всему проекту (набор показателей настраивается в окне «Параметры», см. раздел 8):

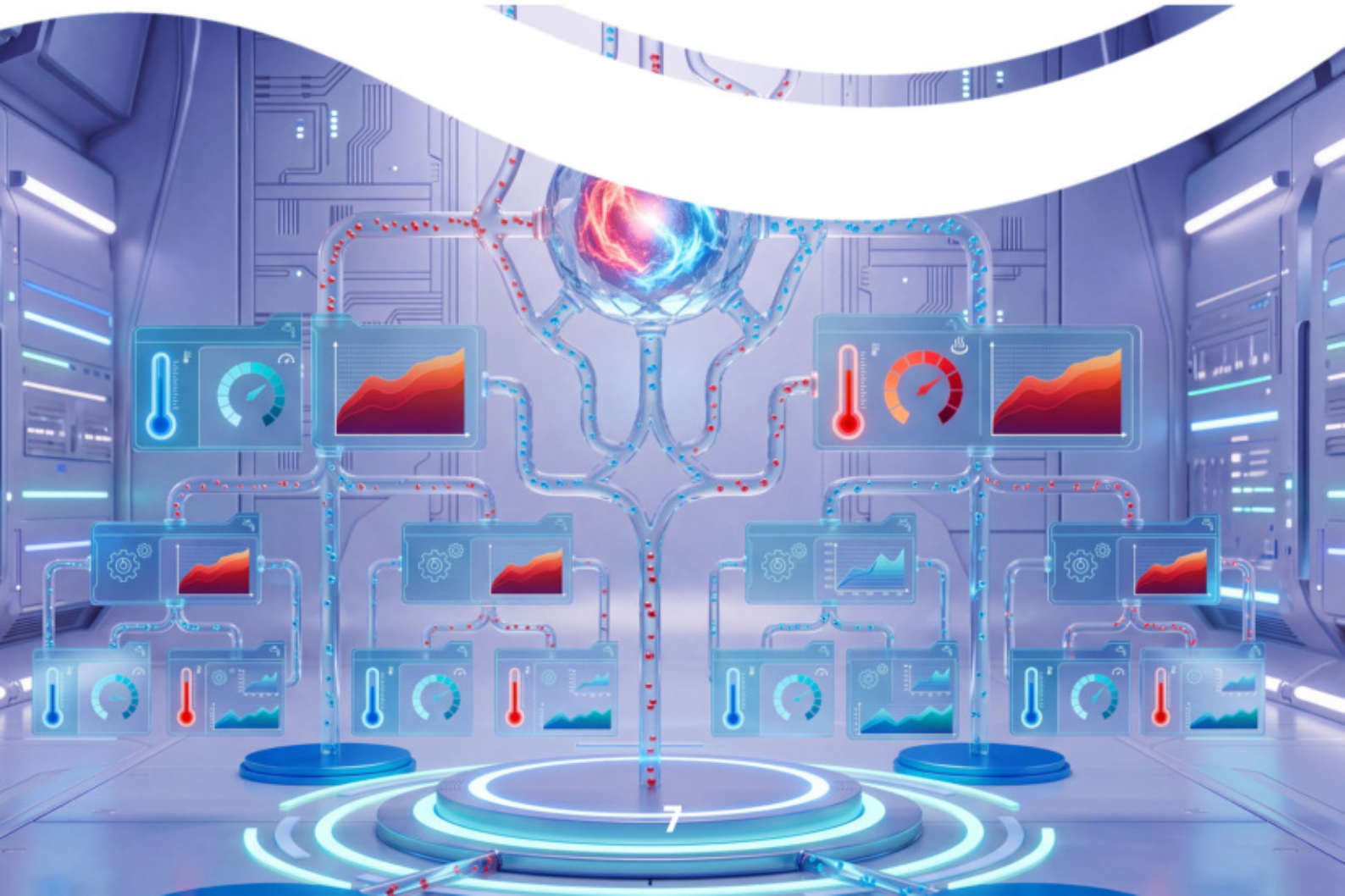
- Суточный расход, м³/сут
- Максимальный часовой расход, л/ч
- Средний часовой расход, м³/ч
- Секундный расход, л/с
- Максимальный расход тепла в час, Гкал/ч
- Средний расход тепла в час, Гкал/ч

ПОСТРОЕНИЕ ДЕРЕВА ОБЪЕКТА ПРОЕКТА

Дерево объекта – основной инструмент ввода исходных данных. Корневой узел дерева – название проекта; внутри него создаются группы и объекты водопотребления.

Группа и объект – в чём разница:

- Группа – папка для объединения объектов (например, по зданию, этапу, типу потребителя, участку сети). Группа сама не является водопотребителем и не имеет норм расхода воды, но у неё есть собственные свойства (см. ниже).
- Объект водопотребления – конкретный тип потребителя воды (жилой дом, больница, прачечная и т. д.), выбираемый из встроенной библиотеки норм СП 30.13330.2020 и/или из пользовательских библиотек. Именно объекты участвуют в расчёте расходов.



ДОБАВЛЕНИЕ ГРУППЫ ИЛИ ОБЪЕКТА

Щёлкните правой кнопкой мыши на узле дерева (проекте или группе), чтобы открыть контекстное меню:

Рис. 4. Контекстное меню добавления объекта

- **«Добавить группу»** – создаёт новую пустую группу (папку) внутри выбранного узла.
- **«Добавить объект водопотребления»** – открывает подменю со списком типов водопотребителей из встроенной библиотеки норм СП 30.13330.2020 (Таблица А.2), например: **«1 Жилой дом квартирного типа…», «4 Больницы…», «8 Прачечные…»** и т. д. Выберите нужный тип – объект добавится в дерево.
- «Показать в итогах» – включает/выключает отображение показателей выбранного элемента в сводной строке итогов внизу окна.

ЗАПОЛНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ

Панель «Свойства» для группы содержит:

- Название группы
- Описание
- Коэф. потери тепла
- Потери тепла, Вт
- Температура горячей воды, °C
- Температура холодной воды, °C

Панель «Свойства» для объекта водопотребления содержит:

- Название объекта водопотребления
- Количество водопотребителей в сутки
- Количество водопотребителей в час
- Единицы измерения
- Нормативное потребление в литрах в сутки и в час
- Источник водоснабжения
- Качество воды
- Способ водоотведения
- Основание (нормативный документ, в котором указан этот объект водопотребления)
- Время работы

Все расчёты на вкладках **«Расход воды»**, **«Тепловой поток»** и **«Водный баланс»** автоматически пересчитываются при любом изменении данных в дереве или на панели свойств.

ВКЛАДКА «РАСХОД ВОДЫ»

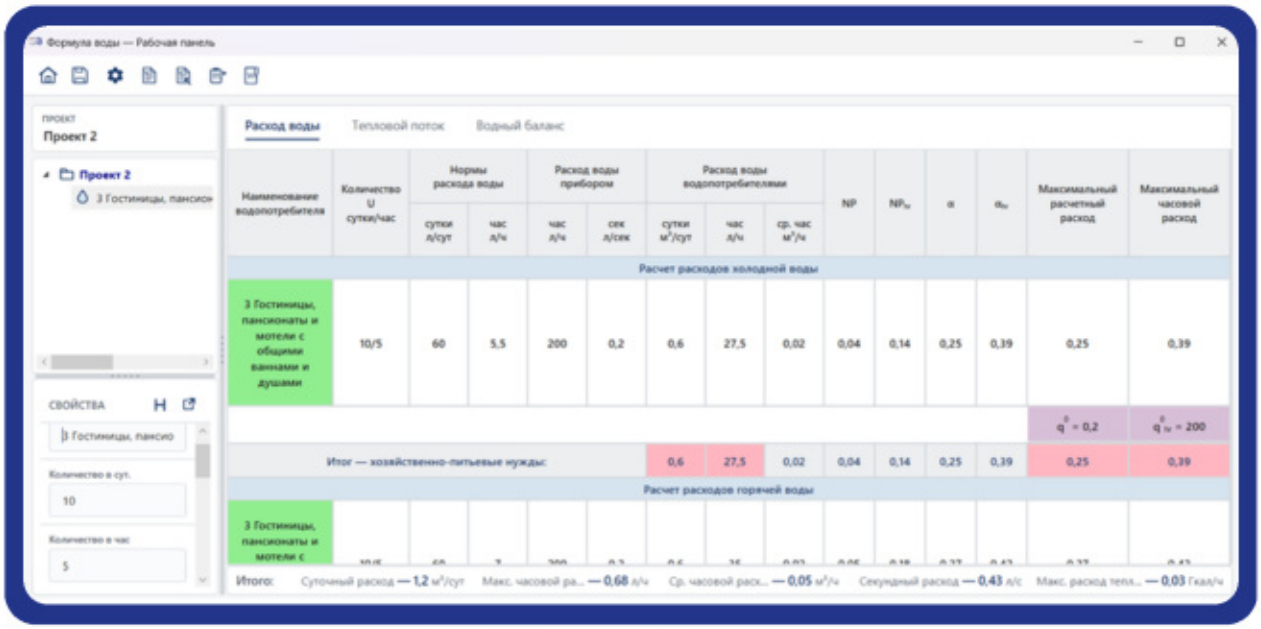


Рис. 5. Вкладка «Расход воды»

Основная таблица расчёта расходов холодной и горячей воды по СП 30.13330.2020. Для каждого объекта в таблице водопотребления указаны:

Столбец	Содержание
Наименование водопотребителей	Название объекта из дерева
Количество U, сутки/час	Заданное пользователем количество водопотребителей
Нормы расхода воды (сутки, час)	Нормативные значения расхода на единицу измерения
Расход воды прибором (час, сек)	Расход, отнесённый к одному прибору
Расход воды водопотребителями (сутки, час, ср. час)	Итоговый расход по объекту
NP, NP_hr	Расчётные коэффициенты (вероятность действия приборов)
α, α_hr	Коэффициенты, учитывающие число приборов и вероятность их действия
Максимальный расчётный расход	Максимальный расход, м³/сут
Максимальный часовой расход	Максимальный часовой расход

Строка **«Итого»** внизу вкладки суммирует показатели по всем объектам проекта.

ВКЛАДКА «ТЕПЛОВОЙ ПОТОК»

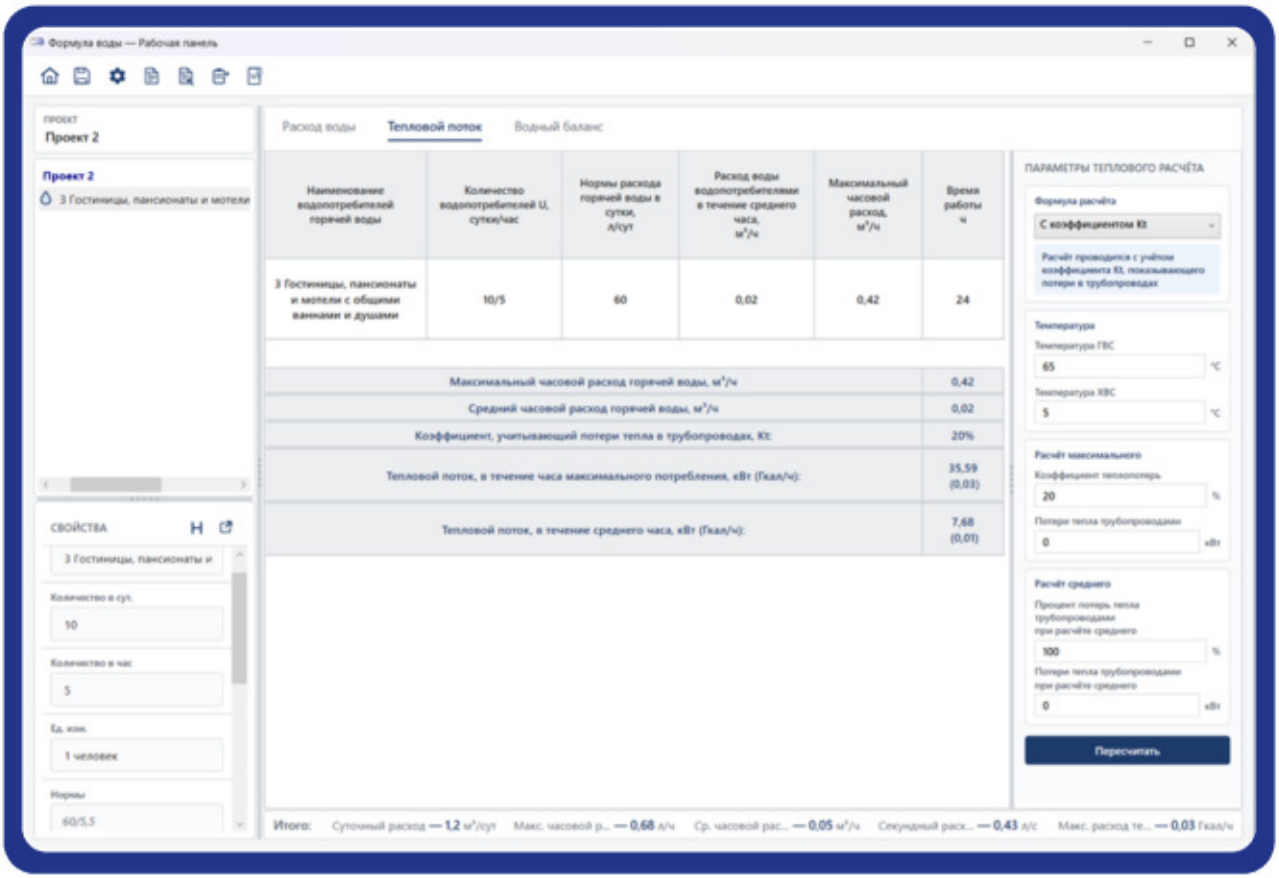


Рис. 6. Вкладка «Тепловой поток»

Расчёт теплового потока, необходимого для подготовки горячей воды, – независимый расчёт, отдельный от вкладки **«Расход воды»**.

Таблица слева содержит для каждого объекта:

- Наименование водопотребителей горячей воды;
- Количество водопотребителей U, сутки/час;
- Норму расхода горячей воды в сутки, л/сут;
- Расход воды водопотребителями в течение среднего часа, м³/ч;
- Максимальный часовой расход, м³/ч;
- Время работы, ч.
- Ниже таблицы – итоговые показатели: максимальный и средний часовой расход горячей воды, коэффициент потерь тепла в трубопроводах Kt, тепловой поток в час максимального потребления и в течение среднего часа (в кВт и Гкал/ч).

Панель «Параметры теплового расчёта» (справа) позволяет настроить методику расчёта:

- Формула расчёта – выбор варианта методики, например **«С коэффициентом Kt»** (расчёт с учётом потерь в трубопроводах).
- Температура ГВС, °C и Температура ХВС, °C.
- Расчёт максимального: коэффициент теплопотерь, % и потери тепла трубопроводами, кВт.
- Расчёт среднего: процент потерь тепла трубопроводами при расчёте среднего, % и потери тепла трубопроводами при расчёте среднего, кВт.
- Кнопка **«Пересчитать»** – принудительный пересчёт теплового потока с учётом изменённых параметров.

ВКЛАДКА «ВОДНЫЙ БАЛАНС»

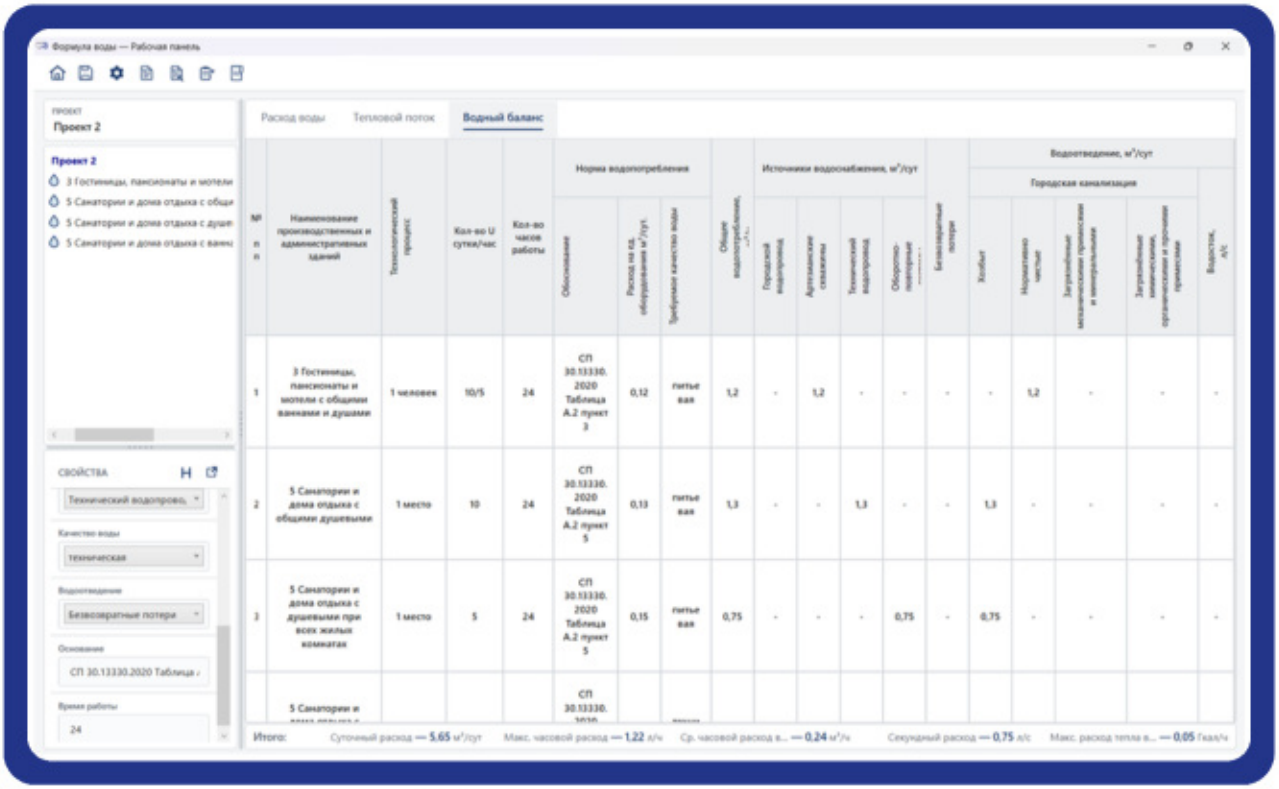


Рис.7. Вкладка «Водный баланс»

Таблица водного баланса – независимый расчёт, показывающий распределение водопотребления и водоотведения по источникам и приёмникам.

Основные столбцы таблицы:

- № п/п, Наименование производственных и административных зданий, Технологический процесс;
- Кол-во U сутки/час, Кол-во часов работы;
- Норма водопотребления: обоснование (ссылка на пункт СП 30.13330.2020), расход на единицу оборудования, м³/сут, требуемое качество воды;
- Общее водопотребление, м³/сут;
- Источники водоснабжения, м³/сут: городской водопровод, артезианские скважины, технический водопровод, оборотно-повторные системы, безвозвратные потери;
- Водоотведение, м³/сут → Городская канализация: хозбыт, нормативно чистые, загрязнённые механическими примесями и минеральными, загрязнённые химическими, органическими и прочими примесями;
- Водосток, л/с.

Внизу таблицы – строка **«Итого по [название группы]»**, а в самом низу окна общая строка итогов по всему проекту.

ПАРАМЕТРЫ ПРОГРАММЫ

Окно открывается кнопкой **«Параметры»** на панели инструментов рабочей панели.

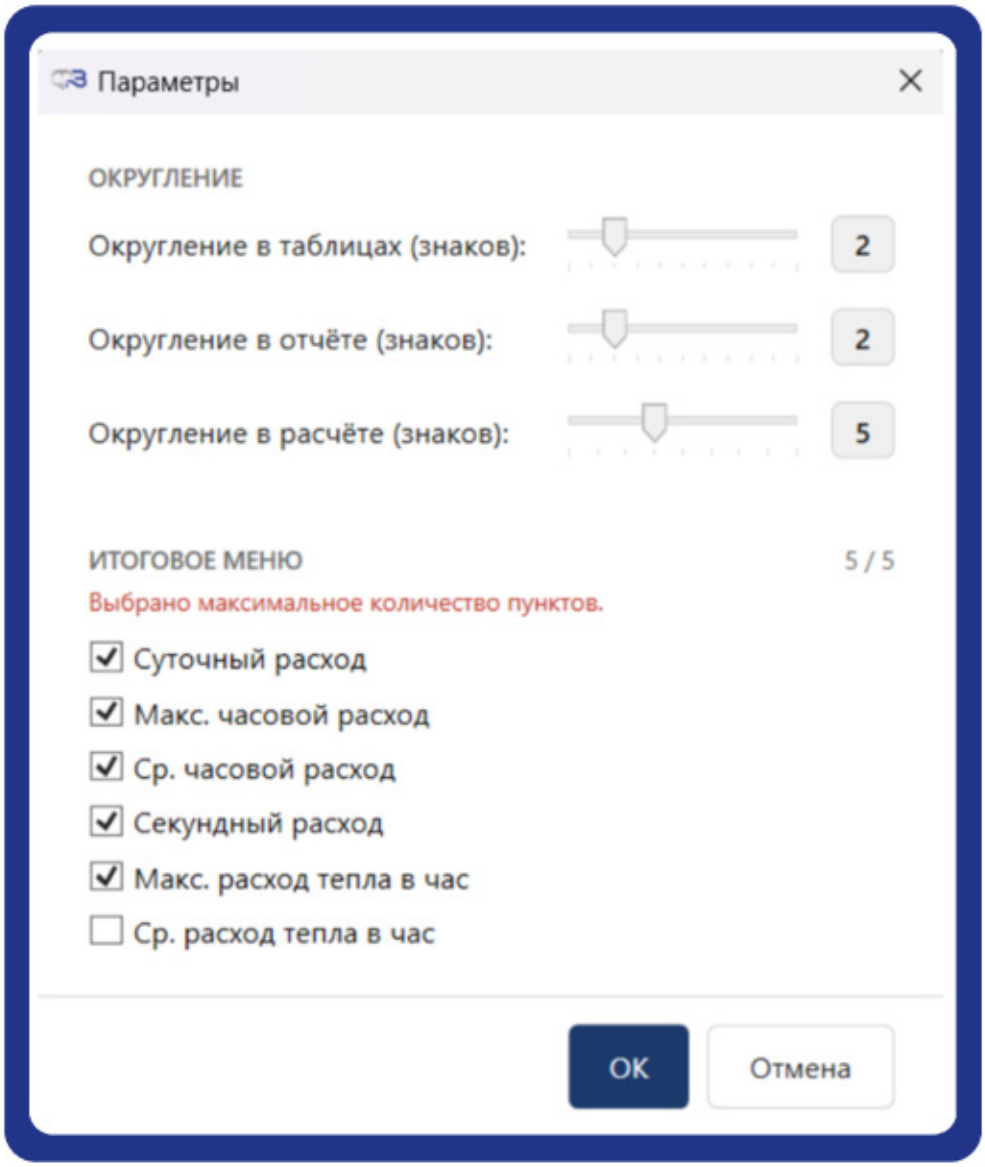


Рис. 8. Окно «Параметры»

Блок «Округление» – три ползунка, задающие количество знаков после запятой:

- Округление в таблицах (по умолчанию 2 знака) – влияет на отображение значений в таблицах расчёта на рабочей панели;
- Округление в отчёте (по умолчанию 2 знака) – влияет на значения, попадающие в сформированный отчёт .docx;
- Округление в расчёте (по умолчанию 5 знаков) – точность внутренних вычислений программы.

Блок «Итоговое меню» – список показателей, которые могут отображаться в сводной строке итогов внизу рабочей панели:

- Суточный расход
- Макс. часовой расход
- Ср. часовой расход
- Секундный расход
- Макс. расход тепла в час
- Ср. расход тепла в час

Отметьте галочками нужные показатели. **Ограничение: одновременно можно выбрать не более 5 показателей** – при достижении лимита программа выводит сообщение **«Выбрано максимальное количество пунктов»**.
Кнопки **«ОК»** и **«Отмена»** сохраняют изменения или закрывают окно без сохранения.

КОНСТРУКТОР ОТЧЁТА

Окно открывается кнопкой **«Конструктор отчёта»** на панели инструментов. Позволяет гибко настроить состав, порядок и оформление итогового отчёта перед его генерацией.

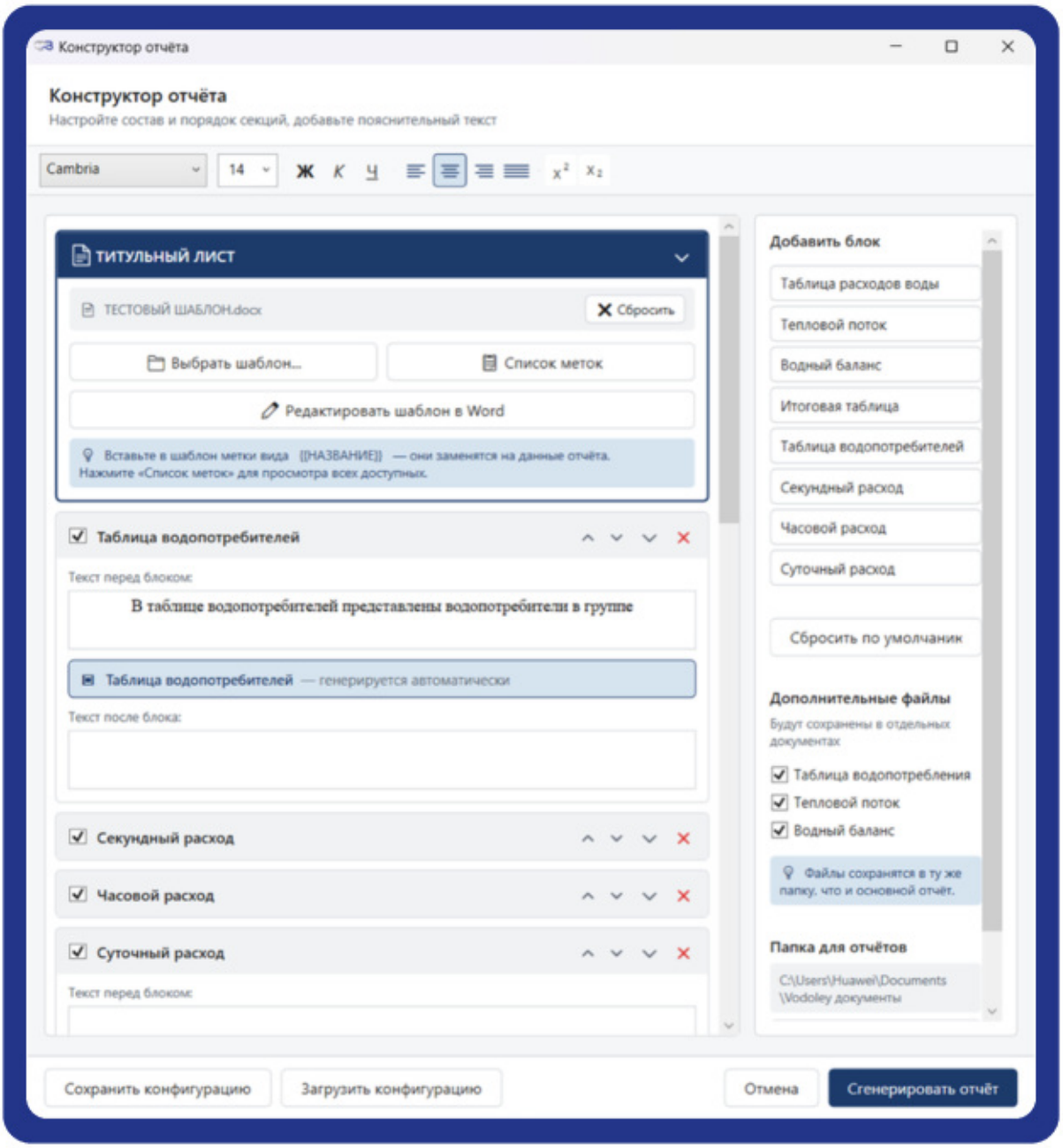


Рис. 9. Конструктор отчёта

Панель форматирования текста (сверху) – стандартные инструменты работы со шрифтом (шрифт, размер, полужирный, курсив, подчёркивание, выравнивание, надстрочный/подстрочный индекс) для текстовых блоков **«до»** и **«после»** секций отчёта.

Блок «Титульный лист»:

- Отображает имя загруженного файла шаблона титульного листа (например, **«ТЕСТОВЫЙ ШАБЛОН.docx»**);
- Кнопка **«Сбросить»** – убирает выбранный шаблон;
- Кнопка **«Выбрать шаблон…»** – загрузка файла .docx, который будет использован как титульный лист отчёта;
- Кнопка **«Список меток»** – показывает список доступных меток вида {{**НАЗВАНИЕ**}}, которые программа заменит на реальные данные проекта;
- Кнопка **«Редактировать шаблон в Word»** – открывает выбранный файл шаблона во внешнем Microsoft Word. Метки вида {{**НАЗВАНИЕ**}} пользователь вставляет в шаблон вручную, в нужном месте документа, после чего сохраняет файл – при генерации отчёта программа подставит на место меток реальные значения.

Список секций отчёта (по центру) – блоки, которые будут включены в отчёт, например «Таблица водопотребителей», «Секундный расход» и т. д.
Для каждой секции:

- Чекбокс включения/выключения секции в отчёт;
- Стрелки ▲▼ – изменение порядка секций;
- Крестик ✕ – удаление секции из списка;
- Поле **«Текст перед блоком»** – произвольный текст, который будет выведен перед автоматически сгенерированной таблицей;
- Сама таблица/блок – помечена как **«генерируется автоматически»**;
- Поле **«Текст после блока»** – произвольный текст после блока.

Панель **«Добавить блок»** (справа сверху) – список доступных типов блоков для добавления в отчёт: **Таблица расходов воды, Тепловой поток, Водный баланс, Итоговая таблица, Таблица водопотребителей, Секундный расход, Часовой расход, Суточный расход.** Кнопка **«Сбросить по умолчанию»** возвращает состав секций к исходному.

Панель **«Дополнительные файлы»** – чекбоксы, определяющие, какие данные будут дополнительно сохранены отдельными файлами (помимо основного отчёта): **Таблица водопотребления, Тепловой поток, Водный баланс**. Эти файлы сохраняются в ту же папку, что и основной отчёт.

Папка для отчётов – путь, куда будут сохранены сгенерированный отчёт и дополнительные файлы (например, C:\Users\...\Documents\Проекты).

Кнопки внизу окна:

- **«Сброс нормы»** – вернуть значения нормы для этого объекта к значениям из библиотеки шаблонов (раздел 10);
- **«Отмена»** – закрыть окно без сохранения изменений;
- Чекбокс **«Применить ко всем»** – при установке распространяет введённые значения на все объекты этого же типа в текущем проекте (а не только на выбранный экземпляр);
- **«Сохранить»** – сохранить изменённые нормы для объекта(ов).

Окно открывается кнопкой **«Редактор шаблонов»** на панели инструментов. Это глобальная библиотека типовых объектов водопотребления, которая используется при добавлении объектов в дерево проекта (раздел 4) – в отличие от редактора норм (раздел 11), который меняет значения только для одного объекта внутри конкретного проекта.

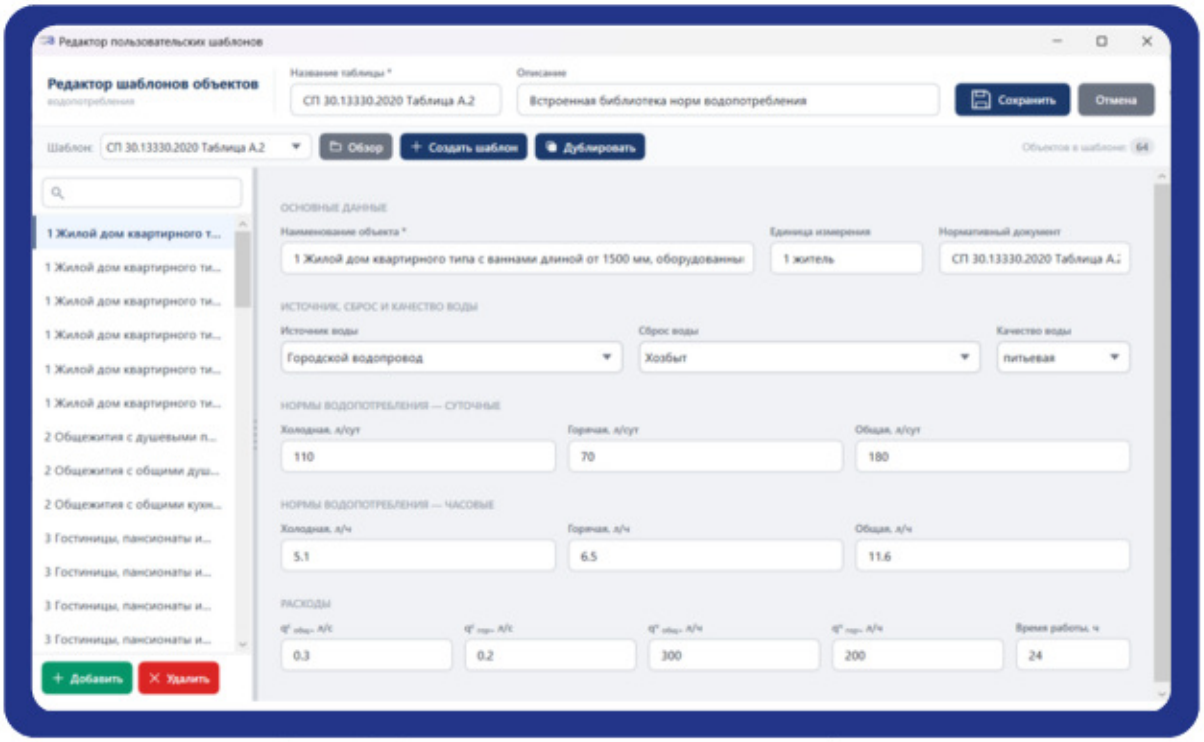


Рис. 10. Редактор пользовательских шаблонов

Верхняя часть окна:

- Название таблицы – имя шаблона библиотеки (например, «СП 30.13330.2020 Таблица А.2»);
- Описание – пояснение к шаблону (например, **«Встроенная библиотека норм водопотребления»**);
- Кнопка **«Сохранить»** – сохранить изменения в шаблоне;
- Кнопка **«Отмена»** – закрыть без сохранения.

Строка выбора шаблона:

- Выпадающий список **«Шаблон»** – переключение между несколькими библиотеками шаблонов, если их создано несколько;
- Кнопка **«Обзор…»** – выбор файла шаблона на диске;
- Кнопка **«+ Создать шаблон»** – создание новой пустой библиотеки шаблонов;
- Кнопка **«Дублировать»** – создание копии текущей библиотеки под новым именем;
- Справа отображается количество объектов в шаблоне (например, **«Объектов в шаблоне: 64»**).

Список объектов (слева) – все типы водопотребителей, входящие в шаблон, с возможностью поиска по названию. Кнопки внизу списка: **«+ Добавить»** – добавить новый тип объекта в библиотеку, **«✕ Удалить»** – удалить выбранный тип объекта из библиотеки.

Форма редактирования объекта (справа) – параметры выбранного в списке типа водопотребителя:

- Основные данные: наименование объекта, единица измерения (например, **«1 житель»**), нормативный документ (ссылка на СП);
- Источник, сброс и качество воды: источник воды (например, **«Городской водопровод»**), сброс воды (например, **«Хозбыт»**), качество воды (например, **«питьевая»**);
- Нормы водопотребления – суточные: холодная, горячая, общая, л/сут;
- Нормы водопотребления – часовые: холодная, горячая, общая, л/ч;
- Расходы: $q_{общ}$ (л/с), $q_{гор}$ (л/с), $q^h_{общ}$ (л/ч), $q^h_{гор}$ (л/ч), время работы, ч.

Изменения, сделанные в этом редакторе, влияют на нормы по умолчанию для всех новых объектов этого типа, добавляемых в любые проекты.

РЕДАКТОР НОРМ ОБЪЕКТА

Окно открывается кнопкой на панели **«Свойства»**, когда в дереве проекта выбран конкретный объект водопотребления (см. раздел 4). В отличие от редактора шаблонов (раздел 10), здесь изменяются нормы только для данного объекта в рамках текущего проекта – например, если для конкретного здания или площадки требуются нестандартные нормы расхода, отличные от библиотечных.

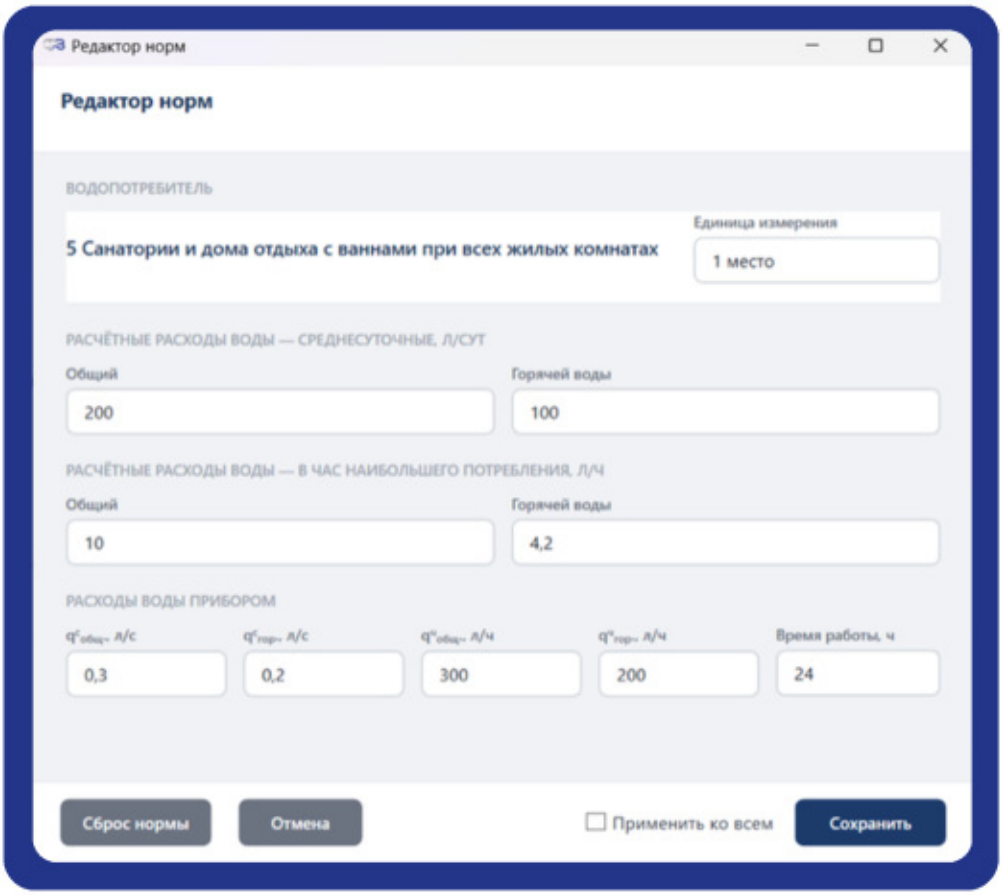


Рис. 11. Редактор норм

Элементы окна:

- Блок **«Водопотребитель»** – название выбранного объекта и его единица измерения (только для отображения, не редактируется);
- Расчётные расходы воды – среднесуточные, л/сут: общий расход, расход горячей воды;
- Расчётные расходы воды – в час наибольшего потребления, л/ч: общий расход, расход горячей воды.

Кнопки внизу окна:

- **«Сброс нормы»** – вернуть значения нормы для этого объекта к значениям из библиотеки шаблонов (раздел 10);
- **«Отмена»** – закрыть окно без сохранения изменений;
- Чекбокс **«Применить ко всем»** – при установке распространяет введённые значения на все объекты этого же типа в текущем проекте (а не только на выбранный экземпляр);
- **«Сохранить»** – сохранить изменённые нормы для объекта(ов).

ПОРЯДОК УДАЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Для удаление программы **«Формула воды»** запустите файл unins000.exe, расположенный рядом с исполняемым файлом FormulaWater.exe.